

# Investition und Finanzierung

## Finanzderivate

# Finanzderivate

- Finanzderivate dienen der Absicherung (Hedging) gegen Risiken von Preisänderungen. Weiterhin werden Sie zur Spekulation verwendet
- Die Instrumente beziehen sich auf originäre Finanzobjekte als Basiswerte (Basisobjekte, Underlyings), woraus sich auch deren Wert ableitet
- Derivate Finanzinstrumente sind immer Termingeschäfte. Termingeschäfte zeichnen sich dadurch aus, dass in der Gegenwart Preise für künftige Transaktionen fixiert werden. (Im Gegensatz zu Spot- bzw. Kassageschäften)

# Beispiel Devisentermingeschäft

- Durchbruch für das Deutsche Weininstitut in Japan: Endlich wurde ein Großauftrag für Pfälzer Wein (Spätlese) an Land gezogen, der Importeur nimmt 10.000 Flaschen für insgesamt 10 Mio. Yen ab. Das Zahlungsziel beträgt drei Monate. Der aktuelle Wechselkurs (Kassakurs) beträgt 165 Yen für 1 €. Das Weininstitut rechnet jedoch mit stark fallenden Yen-Kursen. Was würde das bedeuten? Wie kann sich das DWI dagegen versichern?

# Beispiel Devisenterminkontrakt

- Das DWI schließt mit einer internationalen Geschäftsbank einen Devisenterminkontrakt ab, d.h. es verkauft die Yen bereits heute „zum Termin“ in drei Monaten.

  Was wird die Bank tun, um nicht ihrerseits einem Risiko ausgesetzt zu sein?

  Wovon wird der Terminkurs abhängen, zu dem das DWI die Yen umwandeln kann?

# Beispiel Devisentermingeschäft

- Die Bank wird direkt nach Abschluss des Geschäfts
  - einen Kredit über 10.000.000 Yen für drei Monate zu 1% aufnehmen,
  - diese Yen zum Kassakurs von 165 Yen verkaufen und
  - den €-Gegenwert für drei Monate zu 3 % anlegen.
- Nach drei Monaten wird
  - das DWI der Bank 10.000.000 Yen vorlegen
  - die Bank dafür den €-Gegenwert aus der €-Anlage bezahlen
  - die Bank den Yen-Kredit mit den vom DWI erhaltenen Yen zurückbezahlen
- Wie hoch war der vereinbarte Terminkurs zu Beginn des Geschäfts?

# Beispiel Devisentermingeschäft

- Der Terminkurs hängt von den Zinsdifferenzen zwischen den Ländern ab. Je höher die Zinsdifferenz, desto höher der Spread zwischen Kassa- und Terminkurs.
- Es gelten folgende Formeln:

$$Swapsatz = \frac{Kassakurs \times Tage \times Zinsunterschied}{100 \times 360}$$

$$Terminkurs = Kassakurs +/- \ Swappunkte$$

# Beispiel Devisentermingeschäft

- 1 € = 165 Yen
- 100 Yen = 60,606 €c

$$Swapsatz = \frac{60{,}6060 \times 90 \times 2}{100 \times 360} = 0{,}303$$

- Terminkurs = 60,606+0,303=60,909 €c

# Beispiel Devisentermingeschäft

- Im Laufe eines Monats fällt der Yenkurs noch wesentlich stärker als zuvor antizipiert: 100 Yen = 55 €c.

- Zu welchem Preis kann ich damit den Devisenterminkontrakt an der Börse verkaufen?

# Beispiele Devisentermingeschäft

- Der Terminkontrakt hat einen Wert von

  5.909 €

$$10.000.000 \times 0{,}0060909 = 60909$$
$$10.000.000 \times 0{,}0055000 = 55.000$$
$$60909 - 55.000 = 5.909$$

# Beispiel Devisentermingeschäft II

- Ein Importeur habe in drei Monaten 100.000 USD für eine Warenlieferung zu bezahlen. Er möchte sein Risiko durch ein Termingeschäft absichern. Der Kassakurs lautet 1 € = 1,50 USD. Der Zins in den USA sei 1,5% in der Eurozone 2%.

  Wie läuft das Geschäft ab?

  Wie lautet der Terminkurs?

# Beispiel Devisentermingeschäft II

- Die Bank wird direkt nach Abschluss des Geschäfts
  - einen Kredit über 66.667 € (Gegenwert von 100.000$) für drei Monate zu 2% aufnehmen,
  - diese € zum Kassakurs von 1 € = 1,50 $ verkaufen und
  - den $-Gegenwert für drei Monate zu 1,5 % anlegen.
  - Devisenterminkurs: 1 € = 1,4981$
- Nach drei Monaten wird
  - die Bank dem Importeur 100.000 $ überweisen
  - die Bank dafür vom Importeur 66.751 € erhalten
  - die Bank ihren €-Kredit tilgen und der Importeur seine $-Rechnung bezahlen

# Beispiel Devisentermingeschäft

- 1 € = 1,50 $

$$Swapsatz = \frac{1{,}5 \times 90 \times 0{,}5}{100 \times 360} = 0{,}0019$$

- Terminkurs = 1,50-0,0019=1,4981

# Klassifizierung von Finanzderivaten

- Unbedingte Termingeschäfte
  - Future
  - Forward Rate Agreement, Swap, sonst.
- Bedingte Termingeschäfte
  - Option
  - Cap, Floor, sonst.

- Finanzderivate lassen sich weiterhin in börslich (z.B. Future) und in außerbörslich gehandelte Geschäfte (z.B. Forward Rate Agreement) unterscheiden